

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

섭취 열량을 운동 시간으로 환산하는
맞춤형 칼로리 운동 변환기 개발

2026. 9. 4.

과 정 명	SW고급
소속 학교	대전어은중학교
성 명	장재혁

대전교육정보원정보영재교육원

2. 목차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 탐구 방법
2. 탐구 절차

IV. 연구 결과

1. 프로그램 설명

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

식품 포장지와 메뉴판에는 열량이 kcal로 표시되어 있지만, 숫자만 보고 그것이 실제 생활에서 어느 정도의 활동량에 해당하는지 직관적으로 이해하기는 어렵다. 특히 청소년은 성인과 체중당 기초대사량이 달라 성인용 MET(Metabolic Equivalent of Task, 대사당량) 값만 사용한 계산은 적합하지 않을 수 있다. 또한 기존 계산기는 미리 정해진 음식만 제공하여 사용자가 실제로 먹은 제품을 반영하기 어렵다는 한계가 있다.

2. 연구 목적

- 가. 섭취 열량을 운동 시간으로 바꾸어 식생활과 활동량의 관계를 쉽게 이해한다.
- 나. 연령·성별·체중과 운동 강도를 함께 반영하여 청소년과 성인을 구분한다.
- 다. 실제 판매 제품과 사용자가 직접 입력한 음식까지 계산한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 성인 대상 신체활동 강도 연구

MET은 휴식 상태의 에너지 소비를 1로 두고 활동 강도를 나타내는 단위이며, Ainsworth 등이 정리한 Compendium of Physical Activities에서 활동별 MET 값이 제시되었다. 1 MET는 체중 1kg이 1분에 산소 3.5mL를 소비하는 상태로 정의되고, 여기에서 분당 소모 열량 환산식이 유도된다. 다만 이 값은 성인을 대상으로 측정된 것이다.

나. 청소년 대상 METy(Youth Metabolic Equivalent) 연구

Butte 등(2018)은 618세를 대상으로 활동별 에너지 소비를 측정하여 Youth Compendium of Physical Activities를 발표하였다. 청소년은 성인보다 체중당 기초대사량이 높고 성장 단계에 따라 같은 활동의 에너지 비용이 달라지므로 성인 MET를 그대로 적용하면 오차가 생긴다는 점을 지적하고, 6~9세·10~12세·13~15세·16~18세의 네 연령대별 METy를 제시하였다.

다. 기초대사량 예측식

Schofield의 예측식은 성별과 연령대, 체중으로 하루 기초대사량을 추정하며 FAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 유엔식량농업기구)/WHO(World Health Organization, 세계보건기구) 보고서에 채택되었다.

라. 기존 열량 계산 도구의 한계

시중의 열량 계산 도구는 대체로 정해진 음식 목록과 성인 기준 계산식을 사용하여 실제로 먹은 제품이나 사용자의 연령을 반영하기 어렵다. 한편 CDC(Centers for Disease Control and Prevention, 미국 질병통제예방센터)는 6~17세에게 하루 60분 이상의 중·고강도 신체활동을 권장하므로, 계산 결과가 이 기준과 함께 안내할 필요가 있다.

2. 용어 정의

가. 열량(kcal): 음식으로 얻거나 활동으로 쓰는 에너지의 양 100g 또는 1회 제공량 기준으로 합산

나. MET: 휴식을 기준으로 한 활동 강도의 배수, 19세 이상에 적용

다. METy: 6~18세를 대상으로 측정한 청소년용 활동 강도 네 연령대별 값을 운동마다 저장

라. 기초대사량(BMR): 생명 유지에 필요한 최소 에너지, Schofield 식으로 계산 (출처: www.nutritioncarepro.com)

1) 남성 (Male)

가) 18~29세: $BMR = 15.057 \times W + 692.2$

나) 30~59세: $BMR = 11.472 \times W + 873.1$

다) 60세 이상: $BMR = 11.711 \times W + 587.7$

2) 여성 (Female)

가) 18~29세: $BMR = 14.818 \times W + 486.6$

가) 30~59세: $BMR = 8.126 \times W + 845.6$

가) 60세 이상: $BMR = 9.082 \times W + 658.5$

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 탐구 방법

해당 제품에 대한 데이터 및 운동 데이터를 기반으로 섭취한 열량을 운동 시간으로 바꾸는 프로그램을 구현하기

2. 탐구 절차

가. 1단계 — 주제 선정과 기능 설계

열량 표시를 활동량으로 바꾸어 보여 주는 도구가 필요하다고 보고, 프로그램이 갖추어야 할 기능을 다섯 가지로 정리하였다.

- 1) 여러 음식 의 열량 합산
- 2) 나이와 성별을 반영한 계산
- 3) 계산 근거 표시
- 4) 실제 판매 제품 지원
- 5) 목록에 없는 음식의 직접 입력이다. 이후 각 단계가 끝날 때마다 이 목록을 기준으로 완료 여부를 확인하였다.

나. 2단계 — 자료 조사와 정리

- 1) 활동 강도는 NCCORNCCOR(National Collaborative on Childhood Obesity Research, 미국 아동비만연구협력단)가 공개한 Youth Compendium의 평활화 자료를 내려받아 사용하였다. 이 표에는 202개 활동의 연령대별 METy가 실려 있어, 중학생이 실제로 자주 하는 12종을 골라 exercises.json으로 옮겼다. 이때 배드민턴과 요가는 대응하는 활동이 없어 각각 테니스와 체조를 유사 활동으로 지정하고 그 사실을 데이터에 기록하였다.
- 2) 자료를 정리하면서 성인 MET와 청소년 METy의 차이가 운동마다 방향이 다르다는 점을 확인하였다. 줄넘기는 성인이 11.0 MET인데 13~15세는 7.2 METy로 훨씬 낮고, 반대로 수영은 성인이 5.8 MET인데 13~15세는 8.9 METy로 높았다. 성인 값에 일정한 비율을 곱해 청소년 값을 만들 수는 없다는 뜻이므로, 연령대별 값을 그대로 저장하는 방식을 택하였다. 음식은 제조사와 판매사의 공식 영양정보에서 1회 제공량 기준 열량을 수집하여 제품 13종을 등록하고, 출처 주소와 확인일을 항목마다 함께 저장하였다.

다. 3단계 — 계산 기능 구현

계산 로직을 화면과 분리하여 calculator.py에 모았다. 음식 열량은 무게 기준과 1회 제공량 기준 두 갈래로 나누고, 운동 시간은 성인 MET 식과 청소년 METy 식을 각각 함수로 만들었다. 나이를 받아 연령대를 돌려주는 함수를 따로 두어, 화면에서는 나이만 넘기면 알맞은 계산식이 선택 되도록 하였다.

라. 4단계 — 화면 제작과 기능 확장

Tkinter로 왼쪽에 음식 입력, 오른쪽에 운동 환산을 두는 2단 화면을 만들었다. 이어서 목록에 없는 음식을 직접 입력하는 창을 추가하고, 저장을 선택하면 user_foods.json에 기록되어 다음 실행에서도 「내 음식」 분류에서 고를 수 있게 하였다.

마. 5단계 — 검증

핵심 계산 함수를 대상으로 단위 테스트 10개를 작성하였다. NCCOR가 제시한 공식 예시(14세 여자 · 40kg · 4.3METy · 20분 = 73.3kcal)를 그대로 테스트에 넣어 결과가 일치하는지 확인하였고, 0 이하의 값과 소수 나이, 범위를 벗어난 나이가 차단되는지도 함

사. 문제점

1. 체중만 사용하는 기초대사량 식

Schofield 식은 성별 · 연령대 · 체중만 사용하므로 키나 체성분의 차이를 반영하지 못한다. 따라서 결과는 개인별 정밀 측정값이 아닌 평균적인 추정치이다.

2. 대응하는 활동이 없는 운동

Youth Compendium에는 배드민턴과 요가에 해당하는 활동이 없어 각각 테니스와 체조를 유사 활동으로 사용하였다. 실제 강도와 다를 수 있으므로 데이터에 대체 사실을 명시하였으나, 이 두 종목의 결과는 다른 운동보다 오차가 클 수 있다.

IV. 연구 결과

1. 프로그램 설명

가. 입력창에 분류, 제품/음식, 섭취량을 정하고 추가를 누른다

칼로리 운동 변환기

먹은 음식의 열량을 계산하고, 선택한 운동을 몇 분 해야 하는지 알아보세요.

1. 먹은 음식 입력

음식은 여러 개 추가할 수 있습니다.

분류

제품-음식

섭취량(개)

내 음식

컵떡볶이

1

추가

+ 내 음식 직접 추가

1개 = 285.0 kcal · 사용자 직접 입력 (2026-08-30 확인)

음식	섭취량	열량
농심 신라면 봉지면	1봉지	500.0 kcal
컵떡볶이	1개	285.0 kcal

2. 운동으로 환산

나이·성별·체중과 운동 종류를 계산에 반영합니다.

나이(만)

성별

30

남성

체중(kg)

60

운동

빠르게 걷기

성인 기준 운동 강도: 4.3 MET

필요한 운동 시간 계산

계산 결과

빠르게 걷기 약

2시간 54분

나. 그 다음에 자신의 나이, 성별, 체중, 그리고 운동을 선택해 ‘운동 시간 계산’ 버튼을 누르고 결과를 확인한다.

다. 만약 제품/음식 중에 자신이 찾고 있는 음식이 없으면 ‘내 음식 직접 추가’ 버튼을 눌러 자신의 음식을 직접 입력한다.

내 음식 직접 추가

제품 포장지의 1회 제공량 열량을 그대로 입력하세요

음식 또는 제품 이름

1회 제공량 칼로리(kcal)

단위 이름(개, 봉지, 그릇 등)

개

먹은 양

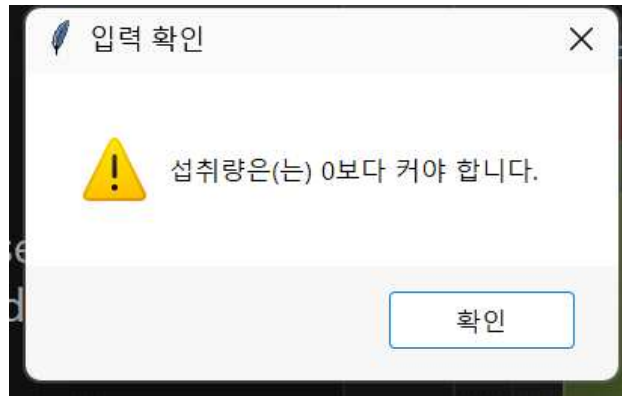
1

☒ '내 음식' 목록에 저장해서 다음에도 사용

현재 식사에 추가

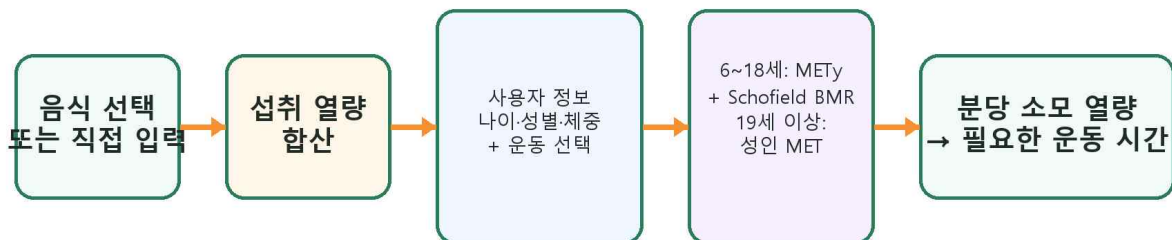
취소

라. 만약 섭취량의 개수를 0으로 입력을 하거나 입력할 수 있는 나이 또는 체중의 값을 초과했을 때 잘못된 입력은 경고창이 떠 알려준다.



2. 프로그램 처리 흐름

프로그램 처리 흐름



결과와 계산 근거를 함께 표시하고, 직접 입력 음식은 JSON 파일에 저장

가. 위에 있는 사진과 같이

- 1) 음식을 선택하거나 자신이 직접 입력을 한다.
- 2) 그다음에, 자신이 선택한 음식들의 열량들의 총 합을 구한다.
- 3) 사용자 정보(몸무게, 나이, 성별) + 운동 선택을 한다.
- 4) 나이에 따라 6~18세: METy + Schofield BMR 19세 이상: 성인 MET를 계산한다.
- 5) MET에 따라 프로그램이 분당 소모 열량을 필요한 운동 시간으로 바꾼다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

여러 가지 자료들을 찾아보면서 나는 새로운 용어들에 대해 알 수 있었고 파이썬을 통해 이런 것도 가능하다는 것도 배웠다. 앞으로도 우리 일상생활에 도움이 되는 프로그램들이 더 많이 생겼으면 좋겠다.

2. 제언

지금 만든 프로그래밍은 음식을 목록에서 고르거나 직접 입력해야 한다. 바코드를 찍거나 식품 영양성분 자료를 인터넷에서 받아 오면 제품을 훨씬 편하게 넣을 수 있고, 제품이 바뀌어도 자동으로 고쳐질 것이다. 지금은 한 번 계산하면 결과가 사라진다. 먹은 날짜와 함께 저장해서 그래프로 보여 주면, 내가 요즘 어떻게 먹고 있는지 한눈에 볼 수 있는 것 까지 구현을 해 놓으면 더 좋을 것 같다.

※ 참고문헌

1. NCCOR, Youth Compendium of Physical Activities FAQ,
<https://www.nccor.org/tools-youthcompendium/faqs/> (2026. 8. 30. 확인).
2. NCCOR, Youth Compendium Smoothed Data,
<https://www.nccor.org/tools-youthcompendium/downloads/> (2026. 8. 30. 확인).
3. Butte, N. F. et al., A Youth Compendium of Physical Activities: Activity Codes and Metabolic Intensities, Medicine & Science in Sports & Exercise, 2018.
4. CDC, Child Activity: An Overview,
<https://www.cdc.gov/physical-activity-basics/guidelines/children.html> (2026. 8. 30. 확인).
5. 농심, 신라면 · 짜파게티 제품정보, <https://brand.nongshim.com/> (2026. 8. 30. 확인).
6. 삼양식품, 불닭볶음면 제품정보, <https://www.samyangfoods.com/kor/brand/> (2026. 8. 30. 확인).
7. 도미노피자, 제품 영양성분표, <https://web.dominos.co.kr/goods/hnh> (2026. 8. 30. 확인).
8. 롯데리아, 영양성분표, <https://www.lotteeatz.com/upload/etc/ria/items.html> (2026. 8. 30. 확인).
9. Python Software Foundation, Python 3 Documentation: tkinter · json · unittest,
<https://docs.python.org/3/> (2026. 8. 30. 확인).